



KATEDRA MĚŘENÍ

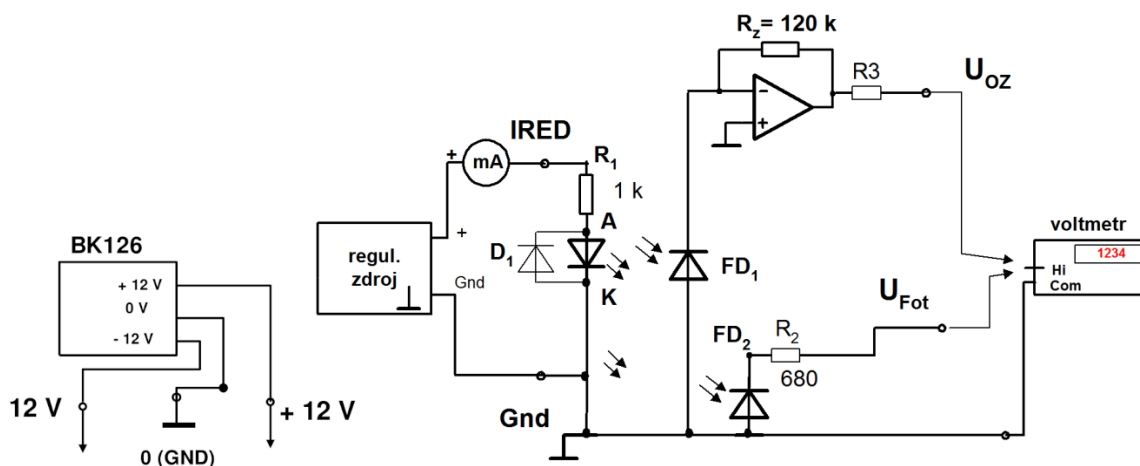
Senzory a měření

Jméno Pavel Pernička		Datum měření 25.2.2026
Semestr Letní 2026	Ročník 2.	Datum odevzdání 4.3.2026
Číslo úlohy 4	Název úlohy Optické senzory	

1 Úkol 4a. – Měření parametrů fotodiody

1.1 Domácí příprava

- Jaký je vstupní odpor převodníku I-U dle schématu a jak určíte velikosti proudu I_{FD1} z napětí U_{OZ} ? – Vstupní odpor I-U převodníku je nulový, proud $I_{FD1} = \frac{U_{OZ}}{R_Z}$
- Jak lze určit výstupní odpor zdroje signálu, znáte-li jeho výstupní napětí naprázdno a proud nakrátko? – $R_{OUT} = \frac{U_{NAPRZDNO}}{I_{NAKRATKO}}$
- Jak lze určit výstupní odpor zdroje signálu na základě změřené zatěžovací charakteristiky? – zjistíme napětí naprázdno, resp. s velmi malým proudem v charakteristice a vydělíme proudem (téměř) nakrátko, což bude maximální hodnota proudu dosažená v charakteristice



Obrázek 1: Schéma zapojení měřeného obvodu

1.2 Měření výstupního proudu a napětí fotodiody

- Změřte velikost výstupního signálu fotodiody FD_1 v členu IL300 v závislosti na velikosti budicího proudu I_{RED} (infračervené diody), jejíž záření dopadá na fotodiodu. Měřte v rozmezí proudu $I_{RED} = 0$ až 12 mA (např. pro 0, 4, 8, 12 mA). Pro měření proudu nakrátko I_{FD1} využijte převodník proud/napětí s operačním zesilovačem v zapojení dle obr. 1. Naměřené hodnoty U_{OZ} a vypočtené hodnoty proudu I_{FD1} запиšte do tabulky.
- Pro stejné velikosti budicího proudu I_{RED} jako v předchozím případě určete velikost výstupního napětí naprázdno fotodiody FD_2 připojené na výstup U_{FOT} (viz obr. 1). Pro měření použijte číslicový voltmetr se vstupním odporem $\geq 10 \text{ M}\Omega$. Naměřené hodnoty U_{FOT} запиšte do tabulky.

$I_{RED} [\text{mA}]$	0	4	8	12
$U_{OZ} [\text{V}]$	0	2,75	6,08	9,45
$I_{FD1} [\text{mA}]$	0	0,023	0,051	0,079

Tabulka 1: Výstupní signál U_{FD1} v členu IL300 v závislosti na I_{RED}

I_{RED} [mA]	0	4	8	12
U_{FOT} [V]	0	-0,44	-0,47	-0,49

Tabulka 2: Výstupní signál U_{FOT} v závislosti na I_{RED}

1.3 Určení vnitřního odporu zapojení s fotodiodou

- Určete velikost ochranného rezistoru R_3 , který se v zapojení chová jako vnitřní odpor zdroje signálu U_{OZ} .

Zde zvolíme metodu, kdy na svorku U_{OZ} připojíme nastavitelnou odporovou zátěž, kterou postupně zvyšujeme, dokud nám měřené napětí neklesne na polovinu oproti původní hodnotě bez zátěže. Zjištěný odpor je $R_3 = 10\,690\,\Omega$.

2 Úkol 4b. – Optoelektronické snímače polohy

2.1 Domácí příprava

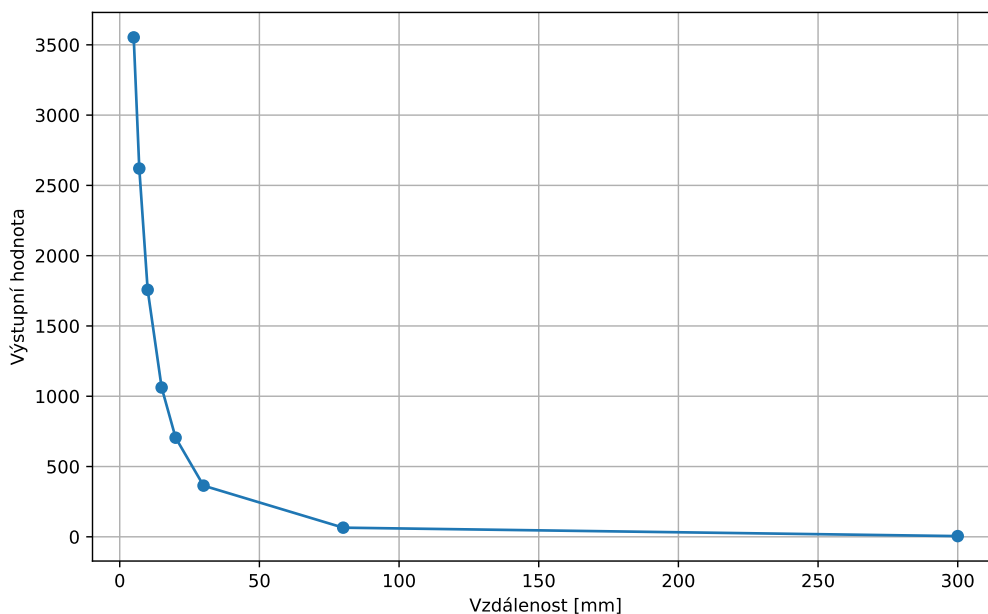
- Jaké hlavní nečnosti má jednoduchý optický reflexní snímač polohy? Proč se používá modulace světelného zdroje a průměrování? – Nevýhodou je závislost na odrazivosti materiálu, náchylnost na okolní osvětlení a poměrně široký vyzařovací úhel. Modulaci používáme, abychom mohli vysílat po krátkou dobu špičkovým výkonem a abychom z přijatého signálu mohli zjistit, že je to ten náš.
- Co je hlavní výhoda triangulačního snímače vzdálenosti? – Nezávisí na odrazivosti povrchu.
- Jak je v triangulačním snímači vzdálenosti zajištěno, že nereaguje na rušivé okolní světlo? – Pomocí vyhodnocení modulace signálu, případně skrzečočku s band-pass filtrem na specifickou vlnovou délku.

2.2 Reflexní snímač s optickými vlákny

Určete závislost výstupního signálu na vzdálenosti u reflexního snímače s optickými vlákny pro vzdálenost 5 mm až 300 mm. Velikost kroku volte adaptivně podle změny úrovně výstupního signálu, měření proveďte alespoň v **šesti bodech**. Hodnoty odečítejte z panelu zesilovače E3X-DA51-N.

Vzdálenost [mm]	5	7	10	15	20	30	80	300
Hodnota	3553	2620	1757	1062	705	364	65	5

Tabulka 3: Naměřená závislost pro reflexní snímač



Obrázek 2: Závislost výstupního signálu na vzdálenosti pro reflexní snímač

2.3 Optická závora

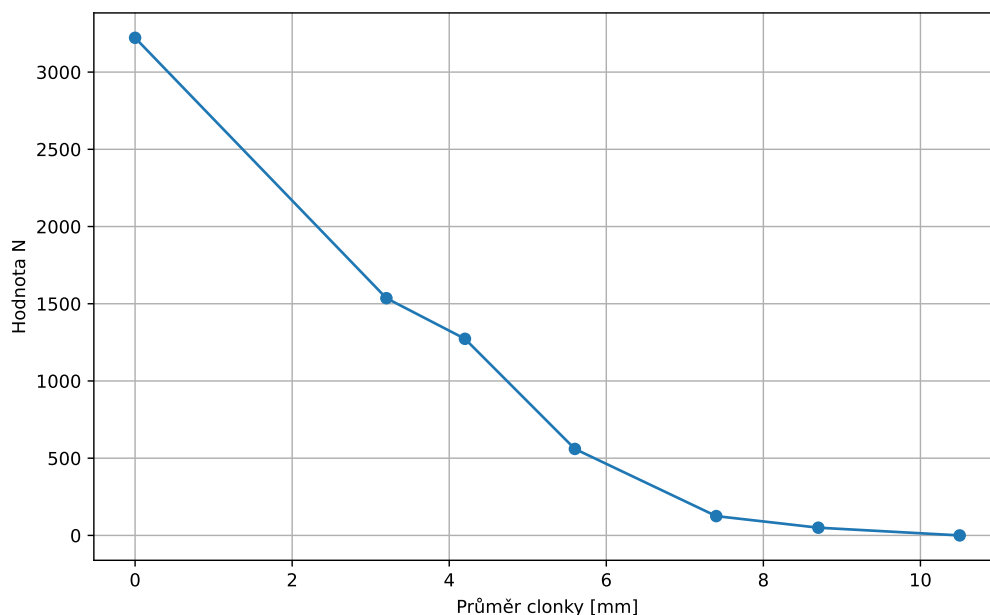
Určete závislost výstupního signálu optické závory se sensorovou hlavou E32 TC16 na stupni jejího zaclonění. Určete převodní konstantu

$$k_p = \frac{\Delta x_{cl}}{\Delta N}$$

závislosti $N = f(\Delta x_{cl})$ ve Vámi zvolené lineární oblasti, měřením ve dvou bodech, kde x_{cl} je velikost posunu clonky v mm a N je údaj na zobrazovači zesilovače E3X-DA51-S.

Průměr clonky [mm]	0	3.2	4.2	5.6	7.4	8.7	10,5
Hodnota N	3222	1536	1273	560	125	50	0

Tabulka 4: Naměřená závislost hodnoty snímače na průměru clonky



Obrázek 3: Závislost hodnoty snímače na průměru clonky

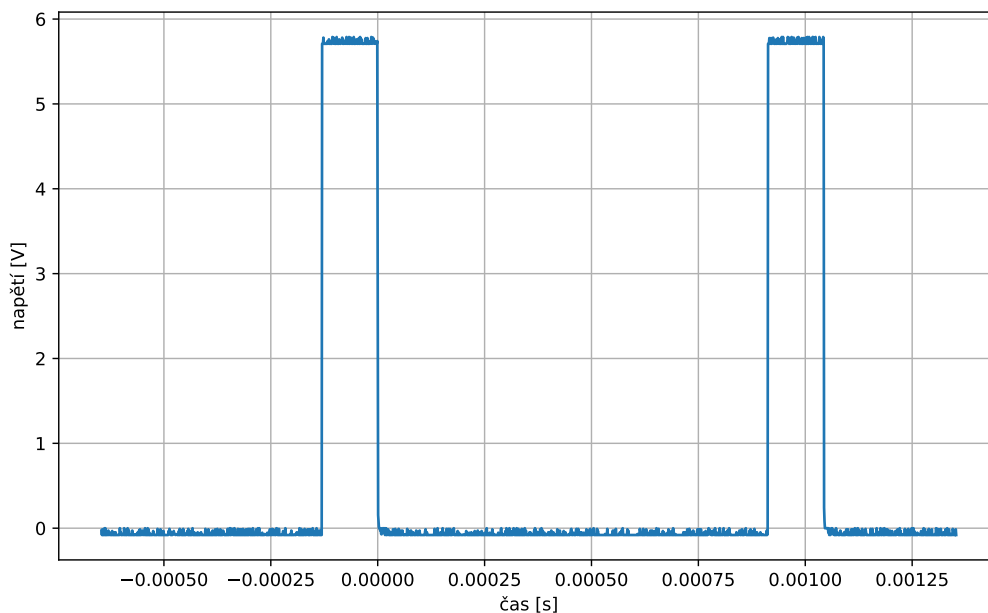
Pro určení převodní konstanty nejprve normalizujeme průměry clonek na stupeň zakrytí: $Z = \frac{R_N}{10,5} \cdot 100$. Následně dosadíme do vzorečku:

$$k_p = \frac{\Delta x_{cl}}{\Delta N} = \frac{70.48 - 40}{1273 - 125} = \frac{30.48}{1148} \approx 0.0266$$

2.4 Modulace signálu snímače polohy

Pomocí přípravku s fotodiodou a osciloskopu změřte s jakou frekvencí a střídou je modulován optický signál ve snímačích polohy. Průběh si zaznamenejte.

Určili jsme frekvenci $f = 959 \text{ Hz}$ a duty cycle $12,5 \%$

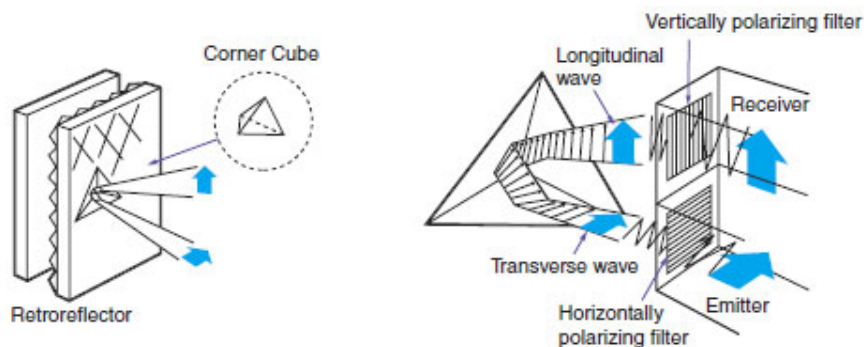


Obrázek 4: Naměřený průběh signálu z fotodiody namíření na snímač polohy

2.5 Reflexní senzor s polarizovaným světlem

Seznamte se s funkcí reflexního senzoru s polarizovaným světlem, graficky naznačte princip funkce. Pomocí polarizačního filtru se přesvědčte, že výstupní světlo ze senzoru je polarizované (intenzita světla se mění dle úhlového natočení filtru).

Senzor vysílá světlo v jedné polarizaci. To se na retroreflektoru odrazí v polarizaci otočené o 90° a dorazí ke snímači, který má před sebou polarizační filtr, který propouští právěv této polarizaci.



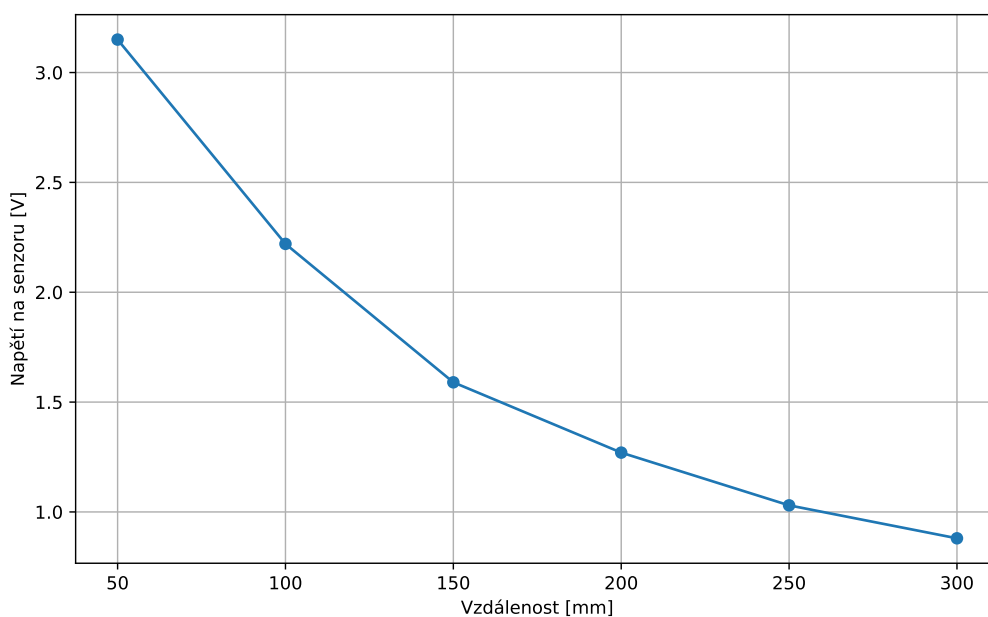
Obrázek 5: Schéma principu fungování reflexního senzoru s polarizací (zdroj: omron.com)

2.6 Triangulační snímač

Zjistěte závislost výstupního napětí triangulačního optického snímače Sharp GP2Y0A21YK0F na vzdálenosti bílé odrazné plochy s matným povrchem. Měřte ve vzdálenostech od 5 cm do 30 cm (měřicí vzdálenosti zvolte tak, aby bylo možno Vámi zjištěnou charakteristiku porovnat s katalogovým údajem).

Vzdálenost [mm]	300	250	200	150	100	50	5
U_{SEnz} [V]	0.88	1.03	1.27	1.59	2.22	3.15	

Tabulka 5: Naměřená závislost výstupního napětí triangulačního senzoru na vzdálenosti



Obrázek 6: Závislost výstupního napětí triangulačního senzoru na vzdálenosti

Srovnání s datasheetem – Průběh je tvarově téměř totožný, ale naše naměřená napětí jsou cca 3,75x vyšší.